

Projeto Principal: Um Arcabouço Inteligente para a Caracterização, Modelagem e Predição da Mobilidade Urbana utilizando Dados Espaço-Temporais e Semânticos

- Subprojeto II -

Bolsista CNPq ITI/A: João Pedro Lopes Machado

1. Título

Arcabouço Computacional para Tratamento, Qualidade e Descoberta de Padrões Espaço-Temporais e Semânticos em Dados de Mobilidade Urbana.

2. Objetivo

Desenvolver e implementar um arcabouço (*framework*) constituído por um fluxo de trabalho (*pipeline*) robusto para a ingestão, limpeza e enriquecimento de dados provenientes de fontes heterogêneas. O objetivo é permitir a extração precisa de perfis de deslocamento e a identificação de comportamentos típicos e anômalos na infraestrutura urbana, garantindo a integridade dos dados para modelos preditivos.

3. Metodologia e Atividades

A metodologia foca na transformação de dados brutos (GPS, Sensores, Redes Sociais, GTFS, etc.) em informações qualificadas e prontas para análise avançada:

Módulo de Ingestão e Qualidade:

- **A1. Coleta e Integração:** Agregação de bases de dados multimodais (ex: trajetórias de ônibus, dados de bilhetagem, sensores de tráfego e registros de redes sociais).
- **A2. Limpeza e Filtragem:** Aplicação de algoritmos para remoção de ruídos de sinal, tratamento de registros duplicados e correção de trajetórias inconsistentes.
- **A3. Padronização:** Conversão dos dados para formatos interoperáveis (como GTFS e GeoJSON) para assegurar a compatibilidade com os módulos de predição do projeto principal.

Módulo de Análise e Padrões:

- **A4. Enriquecimento Semântico:** Cruzamento dos dados de movimentação com Pontos de Interesse (POIs) para identificar o contexto e o propósito das viagens (trabalho, lazer, educação).
- **A5. Mineração de Fluxos e Perfis:** Identificação de rotas frequentes, detecção de comunidades de mobilidade e geração de matrizes de Origem-Destino.

- **A6. Detecção de Anomalias:** Desenvolvimento de métodos estatísticos e computacionais para identificar desvios de padrão (ex: congestionamentos atípicos ou mudanças bruscas de fluxo).
- **A7. Disseminação de Resultados:** Redação de relatórios técnicos, documentação do código e elaboração de artigos científicos para submissão em eventos ou periódicos da área.

4. Cronograma de Execução (12 Meses)

Primeiro Semestre: Fundamentação, Qualidade e Estrutura

- **Meses 1 e 2:** Levantamento das fontes de dados, configuração do ambiente de armazenamento/processamento e execução da atividade **A1** (Coleta e Ingestão).
- **Meses 3 e 4:** Execução das atividades **A2** (Limpeza e Filtragem) e **A3** (Padronização). Definição de métricas quantitativas de qualidade de dados.
- **Meses 5 e 6:** Finalização do pipeline de limpeza e início da atividade **A4** (Enriquecimento Semântico). Escrita do primeiro relatório técnico parcial.

Segundo Semestre: Caracterização, Mineração e Publicação

- **Meses 7 e 8:** Conclusão do Enriquecimento Semântico (**A4**) e execução da atividade **A5** (Mineração de Padrões e Fluxos).
- **Meses 9 e 10:** Execução da atividade **A6** (Detecção de Anomalias). Validação dos padrões encontrados com cenários reais da cidade estudada.
- **Meses 11 e 12:** Consolidação final dos resultados, conclusão da documentação técnica e redação de artigo científico (Atividade **A7**).

5. Resultados Esperados e Contribuição ao Projeto

Entrega de um repositório curado contendo dados multimodais que seguem altos padrões de qualidade; um catálogo de padrões de mobilidade (perfis e fluxos) da região estudada; e um conjunto de ferramentas (scripts/APIs) que automatizam o pré-processamento. Este subprojeto fornece o suporte crítico de dados para o projeto principal. Ao garantir a confiabilidade dos insumos e caracterizar os padrões básicos, ele permite que os modelos de predição e inteligência artificial do arcabouço operem com alta precisão, reduzindo o viés causado por dados ruidosos e potencializando a capacidade de tomada de decisão na gestão urbana.